



**FACULTAD DE
INGENIERÍA**

UNIVERSIDAD DA VINCI
DE GUATEMALA

Universidad Da Vinci De Guatemala

Facultad de Ingeniería

Carrera: Ingeniería en Sistemas Virtual



**FACULTAD DE
INGENIERÍA**

UNIVERSIDAD DA VINCI
DE GUATEMALA

Manual de usuario

Jimmy Javier Martinez

Sipac

202302745

Curso: Estructura de datos

Guatemala, mayo de 2024



TDA Árbol de expresión

Prerrequisitos

1. Debe tener instalado [JAVA](#). Para verificar el estado del recurso en la máquina local ejecuté el siguiente comando. **java -version**
2. Debe tener instalado [Visual Studio Code](#).
3. En el archivo expresiones debe ingresar las expresiones infijas a evaluar.
4. Ejecutar el archivo Main desde VScode.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a Java project named 'arbol_expresion'. The 'Main.java' file is open, showing the following code:

```
package arbol_expresion;

// Jimmy Martinez - Correo No. 202102745
// Repo - https://github.com/pepione/vduv/blob/develop/estructuras/X_Final/arbol_expresion/

import java.util.*;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        List<String> expresionesInfijas = LectorArchivo.leerExpresiones(nombreArchivo:"expresiones.txt");
        for (String infija : expresionesInfijas) {
            try {
                String postfija = Conversor.convertir(infija);
                double resultado = Evaluador.evaluar(postfija);
                System.out.println("Infija: " + infija + " Postfija: " + postfija + " Resultado: " + resultado);
            } catch (Exception e) {
                System.out.println("Error: " + e.getMessage());
            }
        }
    }
}
```

The terminal output shows the execution of the program, processing several infix expressions and their results:

```
PS C:\pepione\vs\estructuras\X_Final> java -cp ".\bin" arbol_expresion.Main
Infija: (-2.9*(2.7/3.0))*(5.5-2.5))
Postfija: -2.9 2.7 3.0 / * 5.5 2.5 - *
Resultado: -12.0

Infija: (3+4)*(5-6)
Postfija: 3 4 + 5 6 - *
Resultado: -7.0

Infija: 3+4*2/(1.5)*2*3
Postfija: 3 4 2 * 1 5 / * 2 3 * +
Resultado: 0.0

Infija: (1+2)*(3/4)
Postfija: 1 2 + 3 4 / *
Resultado: 2.25

Infija: 5+((1+2)*4)-3
Postfija: 5 1 2 + 4 * - 3
Resultado: 14.0
```

The bottom status bar indicates the file is 'Ln 8, Col 20', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'CRLF', '11 Java', and 'Go Live' is available.